

Informe Técnico de Entorno de Ejecución

1. Descripción del proyecto

Belladonna Estética es un proyecto compuesto por tres elementos principales:

- Un portal web corporativo desarrollado con HTML5 y CSS3.
- Una base de datos MySQL que modela la gestión interna del centro de estética.
- Una aplicación Java de gestión conectada a la base de datos mediante JDBC, que permite realizar operaciones CRUD.

Este informe documenta el entorno necesario para ejecutar, mantener y proteger el proyecto de forma completa.

2. Tipo de sistema donde se ejecuta

El proyecto está diseñado para ejecutarse en un PC de usuario (estación de trabajo local) ya que se trata de una aplicación de gestión interna para un pequeño negocio que no requiere acceso remoto ni múltiples usuarios simultáneos.

Por otro lado, todos los componentes (web, base de datos y aplicación Java) pueden convivir en el mismo equipo dado que el volumen de datos es reducido.

En un entorno de producción real sí sería recomendable separar la base de datos en un servidor dedicado, pero para el alcance de este proyecto, un equipo local es suficiente.

3. Requisitos de hardware

COMPONENTE	REQUISITOS MINIMOS	REQUISITOS RECOMENDADOS
CPU	Intel Core i3 / Apple M1	Intel Core i5 / M1 Pro
RAM	4 GB	8 GB
ALMACENAMIENTO	5 GB libres (SSD o HDD)	10 GB libres (SSD)
PANTALLA	1280x720	1930x1080
RED	No imprescindible	Conexión a internet (para Git)

- La base de datos es pequeña y MySQL/XAMPP consume poca memoria con cargas ligeras.
- IntelliJ IDEA es el componente que más recursos consume (recomendados 4GB de RAM sólo para el IDE).
- El portal web es estático, por lo que cualquier navegador moderno puede renderizarlo sin problemas.
- Se recomienda SSD para que la carga del IDE y de la base de datos sea más ágil.

4. Sistema operativo recomendado

Sistema principal: macOS (Sequoia 15 o superior)

¿Por qué macOS?

- Es el sistema operativo utilizado durante el desarrollo del proyecto, por lo que está probado y verificado en este entorno.
- XAMPP, IntelliJ IDEA y Java JDK tienen versiones nativas estables para macOS.
- Git viene reinstalado en macOS.

Compatibilidad

El proyecto es multiplataforma. Todos los componentes (Java, MySQL, XAMPP, IntelliJ IDEA) están disponibles para Windows 10/11 y distribuciones Linux como Ubuntu 22.04+. No hay ninguna dependencia específica de macOS.

5. Software necesario e instalación del entorno

A continuación se describe paso a paso cómo instalar y configurar todo el entorno necesario para ejecutar el proyecto.

5.1. Java Development Kit (JDK)

- **Versión:** JDK 23 o superior (LTS)
- **Descarga:** <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>
- **Verificación:** Abrir Terminal y ejecutar `java -version`

5.2. IntelliJ IDEA

- **Versión:** Community Edition (gratuita)
- **Descarga:** <https://www.jetbrains.com/es-es/idea/>
- **Instalación:** Abrir el archivo .dmg y arrastrar a la carpeta Aplicaciones.
- **Configuración:** Al abrir el programa por primera vez, seleccionar el JDK 23 como SDK del proyecto.

5.3. XAMPP (Apache + MySQL + phpMyAdmin)

- **Versión:** XAMPP 8.2 o superior
- **Descarga:** <https://www.apachefriends.org/download.html>
- **Instalación:** Ejecutar el instalador .dmg y seguir el asistente.
- **Puesta en marcha:**
 1. Abrir el panel de control de XAMPP.
 2. Iniciar los servicios de Apache y MySQL.
 3. Acceder a phpMyAdmin en el navegador: <http://localhost/phpmyadmin>

5.4. Configuración de la base de datos

1. Acceder a phpMyAdmin (<http://localhost/phpmyadmin>).
2. Crear una nueva base de datos llamada `belladonna`.
3. Ir a la pestaña **SQL** e importar el archivo `sql/CreacionTablas.sql`.

4. Ejecutar el archivo `sql/InsercionDatos.sql` para cargar los datos de ejemplo.
5. Comprobar que las tablas se han creado correctamente en el panel izquierdo.

5.5. Git + GitHub Desktop

- **Git:** Viene preinstalado en macOS. Verificar con `git --version` en Terminal.
- **GitHub Desktop:** Descargar desde <https://desktop.github.com/>
- **Configuración:** Iniciar sesión con la cuenta de GitHub y clonar el repositorio del proyecto.

5.6. JDBC para MySQL

- **Archivo:** `mysql-connector-j-8.x.x.jar`
- **Descarga:** <https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/>
- **Configuración en IntelliJ:**
 1. Ir a File > Project Structure > Libraries.
 2. Pulsar el botón + y seleccionar el archivo .jar descargado.
 3. Aplicar los cambios y aceptar.

5.7. Navegador web

- Cualquier navegador moderno: Safari, Chrome, Firefox o Brave.
- Necesario para visualizar el portal web (`web/index.html`) y acceder a phpMyAdmin.

6. Usuarios, permisos y estructura

Usuarios del sistema

USUARIO	ROL	ACCESO
admin	Administrador del sistema	Acceso total al equipo, XAMPP, phpMyAdmin e IDE
usuario	Usuario de la aplicación	Acceso a la aplicación Java

Usuarios de la base de datos

USUARIO	PERMISOS	USO
root	Todos los privilegios	Administración y creación de tablas
belladonna_app	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE sobre belladonna	Conexión JDBC desde la aplicación Java

Se recomienda crear el usuario `belladonna_app` con permisos limitados para que la aplicación no tenga acceso de administrador a la base de datos.

Estructura de carpetas del proyecto

Belladonna

```
|— —web/
|— —sql/
|— —src/
|— —docs/
|   |— —diagramas/
|   |— —sistemas/
|   |— —empleabilidad/
|— —README.md
```

Ubicación de datos

- **Bases de datos:** Gestionada internamente por MySQL a través de XAMPP (directorio `xamppfiles/var/mysql`).
- **Copias de seguridad:** Se recomienda almacenar en la carpeta `docs/backups/` o exportar periódicamente desde phpMyAdmin.

7. Mantenimiento básico

Actualizaciones

COMPONENTE	FRECUENCIA RECOMENDADA	COMO
macOS	Cuando haya actualizaciones de seguridad	Preferencias del Sistema > Actualización
XAMPP / MySQL	Cada 6 meses	Descargar nueva versión desde la web oficial
JDK	Con cada nueva versión LTS	Descargar nueva versión desde la web oficial
IntelliJ IDEA	Cuando el IDE lo notifique	Actualización automática desde el IDE
JDBC	Cuando se actualice MySQL	Descargar la versión compatible

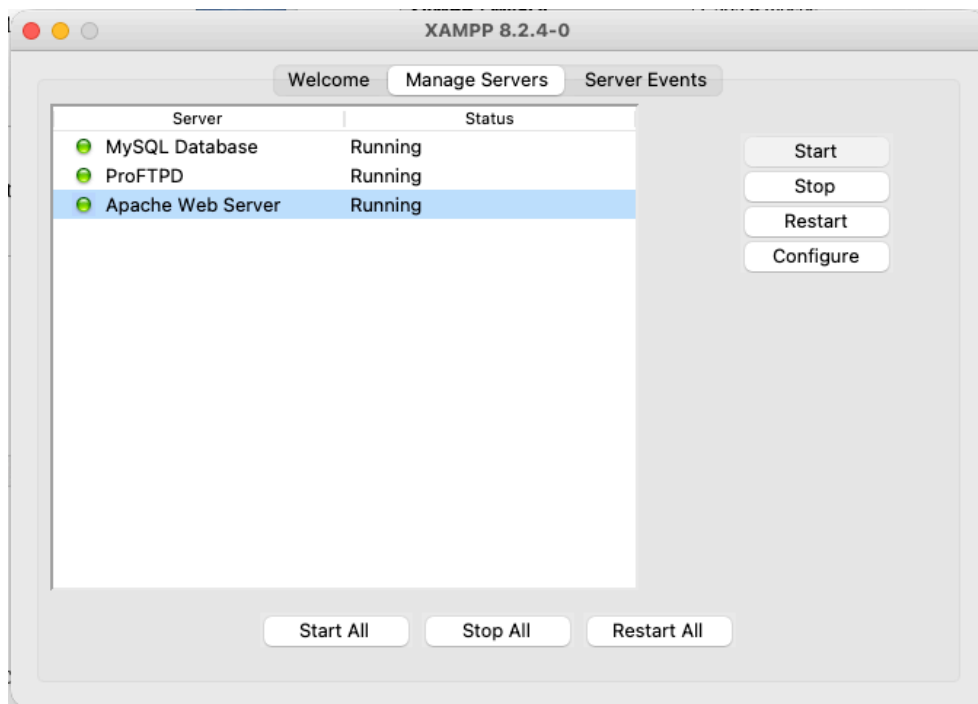
Copias de seguridad

- **Bases de datos:** Exportar periódicamente desde phpMyAdmin (pestaña Exportar > formato SQL). Se recomienda hacerlo al menos una vez a la semana durante el desarrollo.
- **Código fuente:** El propio repositorio Git actúa como copia de seguridad distribuida. Hacer `push` frecuente.

Qué hacer si algo falla

PROBLEMA	SOLUCION
XAMPP no arranca MySQL	Comprobar que el puerto 3306 no esté ocupado. Reiniciar XAMPP
Error de connexion JDBC	Verificar que MySQL está activado y que las credenciales son correctas
La web no se ve bien	Limpiar caché del navegador o probar en otro navegador
IntelliJ no encuentra el JDK	Ir a Project Structure y configurar el SDK manualmente
Error al importar SQL	Verificar que la base de datos <code>belladonna</code> existe y que se importan los scripts en el orden correcto

8. Evidencias de funcionamiento



Servidor: localhost - Base de datos: Belladonna

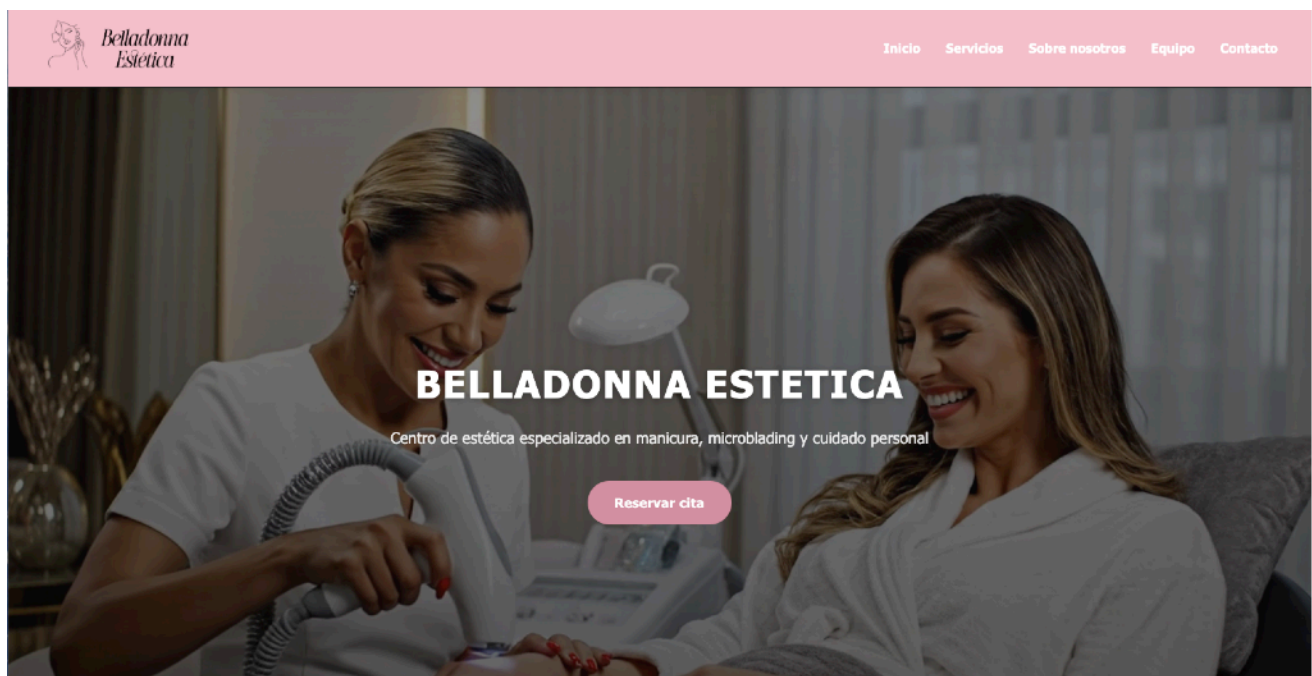
Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Más

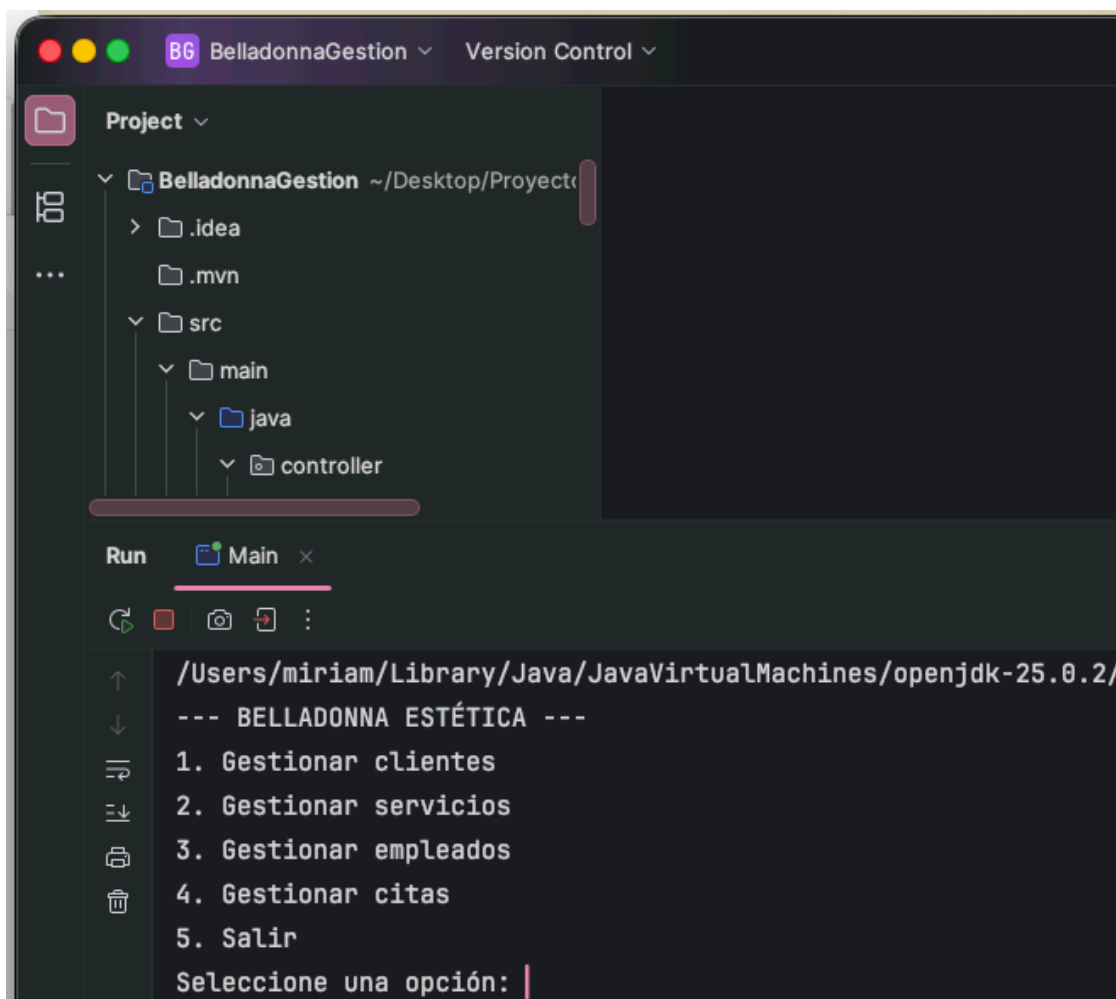
Filtros

Que contengan la palabra:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
☐ citas	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KB	-
☐ clientes	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐ empleados	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐ servicios	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐ servicio_empleado	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	8	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
5 tablas	Número de filas	25	InnoDB	utf8mb4_general_ci	144.0 KB	0 B

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: ▼





```
--- CLIENTES ---
1. Ver todos los clientes
2. Añadir un cliente
3. Modificar un cliente
4. Eliminar un cliente
5. Volver atrás
Seleccione una opción: 1
Iniciando obtencion de clientes...
Clientes totales: 6
[1] Miriam Fernandez | Tel: 651475359 | Correo: mfdez@gmail.com'
[2] Catalina Torrandell | Tel: 665257339 | Correo: ctorr@gmail.com'
[3] Yerling Murillo | Tel: 685288196 | Correo: ymur@gmail.com'
[4] Laura Bibiloni | Tel: 971867379 | Correo: lbibi@gmail.com'
[5] Aina Amengual | Tel: 971865715 | Correo: ameng@gmail.com'
[6] Macarena Linares | Tel: 613232427 | Correo: mlina@gmail.com'
```